L'Étude des Déterminants de l'Aide Bilatérale (1990-2010)

Projet Bidisciplinaire - LDD3 Eco-Math

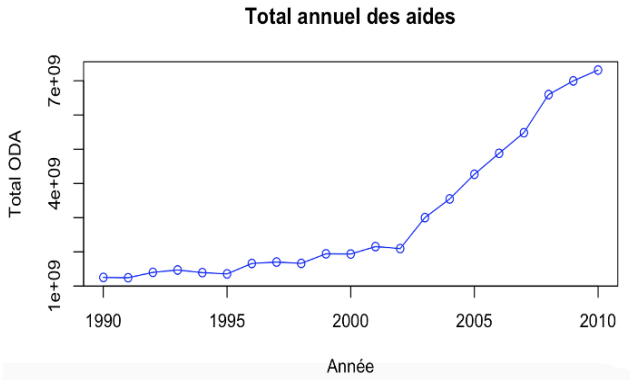
Massil Chikh et Sarah Oberdorfer

Table des Matières

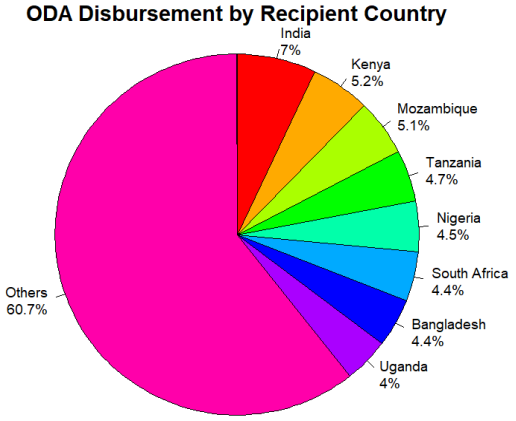
Introduction	2-3
Méthodique	4-12
Résultat	13-16
Discussion	17-19
Conclusion	20

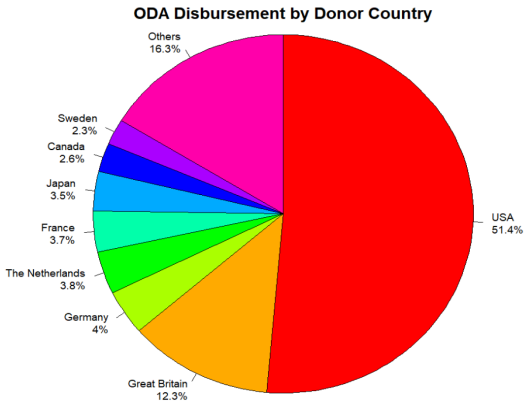
Introduction

L'aide internationale joue un rôle centrale dans les relations économiques et politiques mondiales avec des flux considérables destinées à soutenir des pays, cependant l'efficacité de cette aide peut être sujet à débat, en raison des critères qui guident son allocation, comme le soulignent Alesina et Dollar dans leur article les motivations des pays donateurs ne sont pas uniquement économiques ou politiques mais se basent aussi sur des considération stratégiques, historiques et géopolitiques. Vu que la quantité de l'aide étrangère augmente chaque année, il est important d'étudier et améliorer l'allocation des aides:



Dans cette étude, notre but est d'explorer les déterminants de l'aide internationale à partir d'une large base de données regroupant de nombreuses caractéristiques économiques de ces pays ainsi que leurs caractéristiques politiques et historiques. D'après les recherches d'Alberto Alesina on remarque que la répartitions entre les donateurs n'est pas uniforme on distingue 4 principaux donateurs (USA, UK, Japan, France), tandis que la répartition chez les pays recevants est plus homogène entre les pays qui reçoivent le plus d'aide, voici le graphe camembert des 8 pays qui reçoivent le plus d'aides d'après notre base de donnée comparé avec le graphe camembert des pays donateurs. On remarque que près de 70 % du flux provient des 4 principaux donateurs les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas.





Pour approfondir notre analyse on va partiellement comparer nos résultats avec celles de l'article 'Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?' de Alberto Alesina et David Dollar, publié dans le 'Journal of Economic Growth', page 33, en Mai 2000. Elle étudie l'efficience et les déterminants de l'aide étrangère bilatéral, en particulier comment les pays donateurs choisissent les pays bénéficiaires. Il est important de noter que les pays bénéficiaires traités dans cet article sont des pays qui sont industriellement développés. La raison de la différenciation est le fait que l'efficience de l'aide étrangère bilatéral est fortement discuté et que la défaillance de l'aide étrangère bilatéral est souvent due à cause de la mauvaise structure de l'institution et la corruption, qui est plus fréquente chez les pays moins développés.

Alesina et Dollar ont trouvé que l'aide bilatérale est fortement influencée par les décisions politiques le passif historique entre les deux pays mais aussi par les besoins économiques des pays bénéficiaires. Dans un premier temps, ils comparent les décisions des principaux pays donateurs et quels déterminants impactent le plus leur choix. Les facteurs dominants sont les liens coloniaux, les alliances politiques, d'autre part ils soulignent que l'ouverture économique est peu récompensée contrairement à la démocratisation du pays receveur qui en moyenne pour toute chose égale par ailleurs entraîne une augmentation de 50% de l'aide. Cet article souligne l'importance de croiser critères politiques et économiques pour analyser l'aide mais son efficacité dépend de son alignement avec les besoins réels des pays receveurs.

Méthodique

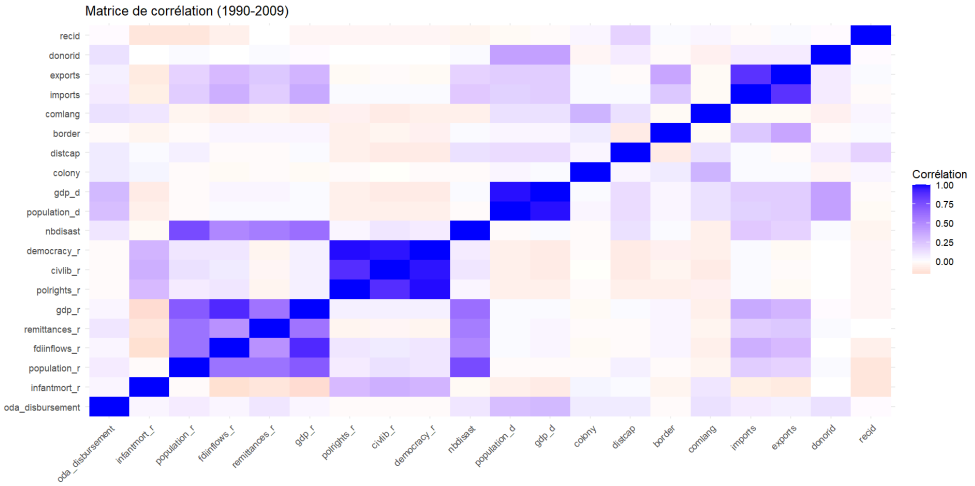
Les Données

Notre base de données regroupe un ensemble de 82656 observations chacune réparties selon 3 dimensions *d* pour le pays donateur, *r* pour le pays qui reçois et *t* pour l'année. A l'aide de ces données notre analyse couvre un les échanges entre 23 pays donateurs et 164 pays recevants cette aide sur la période 1990 - 2010. Notre étude regroupe un ensemble de 23 variables dont 5 variables qualitatives:
polrights_r (niveau de droit politiques de pays receveurs sur une échelle de 1 à 7 avec le 1 meilleur niveau de liberté et 7 le plus bas), *civlib_r* (le niveau de liberté des civils sur un échelle de 1 à 7 avec 1 le meilleur niveau), *democracy_r* (désigne le niveau de démocratie du pays recevant avec une échelle de 0 à 14 où 0 est une démocratie parfaite), *colony*, *border*, *comlang*.
Et 12 variables quantitatives: *oda_disbursement* (montant du don à l'année t donnée par un pays d à un pays r), *infantmort_r* (nombre d'enfants morts sur 1000 naissances dans le pays r à l'année t), *population_r* (taille de la population du pays r), *fdinflows_r* (montant d'investissement étrangers direct reçu par le pays r) , *remittances_r* (montant de flux monétaire provenant de travailleurs étrangers dans le pays r) , *gdp_r*, *nbdisast* (nombre de catastrophe naturelle dans le pays r durant l'année t), *population_d* (taille de la population du pays d), *gdp_d, distcap* (distance entre les capitales des deux pays), *imports, exports*.
Il reste encore 6 variables qui dépendent directement des dimensions de la base de données: *year* (l'année d'observation), *recname* (nom du pays bénéficiaire), *recid* (id du pays bénéficiaire), *region* (région du pays bénéficiaire), *donorname* (nom du pays donateur) et *donorid* (id du pays donateur).

Analysons plus soigneusement la nature de notre base de données. La méthode des moindres carrées, qu'on utilisera, exclut automatiquement toutes les lignes avec des données manquantes. Elle réduit notre taille des données de 82656 à 31326 observations. Voici le tableau qui indique le pourcentage des valeurs manquants de chaque variable, on remarque que 48.25% des valeurs d'*exports* manque:

year	recid	recname	donorid
0.000000	0.000000	0.000000	4.166667
donorname	region	oda_disbursement	infantmort_r
4.166667	0.000000	4.166667	7.317073
population_r	fdiinflows_r	remittances_r	gdp_r
6.097561	11.817654	28.977933	10.946574
polrights_r	civlib_r	democracy_r	nbdisast
7.346109	7.346109	7.229965	0.000000
population_d	gdp_d	colony	distcap
4.166667	4.166667	4.166667	4.166667
border	comlang	imports	exports
4.166667	4.166667	48.240902	48.249371

Grâce à notre matrice de corrélation on voit que la plus forte corrélation avec *oda_disbursement* est avec *gdp_r* soit le pib du pays donateurs ce qui confirme que les pays les plus riches sont ceux qui contribuent le plus. D'autres part *oda_dibursement* a une faible corrélation avec *polrights_r* et *democracy_r* soit que l'aide ne dépend pas du régime politique du receveur. Les donateurs privilégient les capacités économiques plutôt que les besoins des receveurs, de plus on remarque une absence de biais géographique, qui est soulignée par la faible corrélation entre *oda-disbursement* et *distcap*. Ce qui peut nous poser un problème est la haute corrélation entre *civlib_r*, *polrights_r* et *democracy_r*. Le problème de la multicolinéarité sera adressé dans la section suivante. Voici la matrice de corrélation:



La Régression Simple

Comme on veut étudier les déterminants de l'aide internationale, on va fixer *oda_disbursement* comme la variable dépendante. On retire les données avec *oda_disbursement* égale à zéro, qui représente 68.2149% de la totalité des données. Les observations pour lesquelles la variable dépendante prend une valeur nulle sont exclues de ce modèle parce que leur inclusion pourrait rendre les résultats économétriques non interprétables. Ainsi, pour garantir la robustesse des estimations, seules les observations avec une variable dépendante strictement positive ont été retenues et notre taille d'échantillon est maintenant à 9934.
Dans ce modèle, on utilise une log transformation à côté de la variable dépendante vu qu'on a que des valeurs positives. Les élasticités sont indépendantes des unités de mesure des variables, ce qui les rend idéales pour comparer les effets entre différentes études (notamment celle de Alesina et Dollar).

Avant de construire notre modèle, il faut adresser le problème de multicolinéarité entre *democracy*, *polrights* et *civlib*. La multicolinéarité rend difficile l'interprétation de nos coefficients. Elle réduit la capacité de notre modèle à identifier les variables indépendantes qui sont statistiquement significatives. Si notre priorité était la prévision et donc l'augmentation de pouvoir explicative, on ne doit pas nécessairement corriger la multicolinéarité, mais notre objectif principale est de significativement interpréter les déterminants de l'aide étrangère. Pour cette raison, on va corriger la multicolinéarité en combinant les variables concernées. Comme les catégories de chaque variable 'bougent dans la même direction' (i.e. de plus jusqu'à moins libre), on introduit la variable *institution* qui est la somme de toutes les catégories. Ensuite, pour simplifier l'interprétation, on va partager les valeurs de *institution*, qui sont entre 3 et 28, en 5 catégories: "Very Low", "Low", "Medium", "High", "Very High". "Very Low" signifie que l'institute est très libre (= indice de *democracy*, *polrights* et *civlib* très faible)

Voici la structure du modèle, les variables sont groupées selon leur dépendance des dimensions *d* (pays donateur), *r* (pays bénéficiaire) et *t* (temps en année). Le coefficient d'un variable est noté β, γ, δ ou μ s'il dépend respectivement de (*d, r, t*), (*d, r*), (*d, t*) ou (*r, t*):

$$log(ODA\ Disbursement_{d,r,t}) = \alpha_0 + \beta_1 Exports_{d,r,t} + \beta_2 Imports_{d,r,t} + (\gamma_{1,1} + \gamma_{1,2} DistCap_{d,r}) DistCap_{d,r} + \gamma_2 Colony_{d,r} + \gamma_3 Border_{d,r} + \gamma_4 Comlang_{d,r} + (\delta_{1,1} + \delta_{1,2} log(GDP)_{d,t}) log(GDP_{d,t}) + (\delta_{2,1} + \delta_{2,2} log(Population_{d,t})) log(Population_{d,t}) + (\mu_{1,1} + \mu_{1,2} log(GDP_{r,t})) log(GDP_{r,t}) + (\mu_{2,1} + \mu_{2,2} log(Population_{r,t})) log(Population_{r,t}) + \mu_3 InfantMort_{r,t} + \mu_4 FDIinflows_{r,t} + \mu_5 log(Remittances_{r,t}) + \mu_6 Institution_{r,t} + (\mu_{7,1} + \mu_{7,2} NbDisaster_{r,t}) NbDisaster_{r,t}$$

Pour construire le modèle, on utilise la méthode des moindres carrés. On commence par une variable, où on compare la valeur R^2 ajustée du modèle avec la transformation logarithmique, transformation logarithmique carré, sans transformation et sans transformation carré. Finalement, la version du variable avec le pouvoir explicatif le plus élevé est gardée dans le modèle (i.e la valeur R^2 ajustée la plus haute) et on ajoute la prochaine variable et refait le processus. On remarque qu'on ajoute les variables dans l'ordre de la corrélation avec la valeur explicative la plus élevée.
Voici le table de la corrélation de chaque variable avec *oda_disbursement*:

	oda_disbursement
oda_disbursement	1.000000000
infantmort_r	0.040625940
population_r	0.070259112
fdiinflows_r	0.026611093
remittances_r	0.100040601
gdp_r	0.039148729
polrights_r	-0.008279239
civlib_r	-0.005225278
democracy_r	-0.007181518
nbdisast	0.092499040
population_d	0.263152784
gdp_d	0.301408990
colony	0.081912611
distcap	0.084235378
border	-0.004742542
comlang	0.120139314
imports	0.068672039
exports	0.054950763
donorid	0.116296530
recid	0.002199161

Comme exemple, on développe la première régression avec gdp_d (le PIB du pays donateur). Ici, différents modèles sont comparées:

- Variable dépendante: gdp_d

```
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.258e+01  2.580e-02  487.66   <2e-16 ***
gdp_d       2.525e-13  6.365e-15   39.67   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Multiple R-squared:  0.1368,        Adjusted R-squared:  0.1367
```

- Variables dépendantes: gdp_d et gdp_d^2

```
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  1.234e+01  3.188e-02  387.07   <2e-16 ***
gdp_d        5.386e-13  2.346e-14   22.96   <2e-16 ***
I(gdp_d^2)  -2.267e-26  1.790e-27  -12.66   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Multiple R-squared:  0.1505,        Adjusted R-squared:  0.1503
```

- Variable dépendante: log(gdp_d)

```
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -3.4236     0.4508  -7.595 3.36e-14 ***
log(gdp_d)    0.6025     0.0164  36.746  < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Multiple R-squared:  0.1197,        Adjusted R-squared:  0.1196
```

- Variables dépendantes: log(gdp_d) et log(gdp_d)^2

```
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)     142.178838   7.585426   18.74   <2e-16 ***
log(gdp_d)       -9.945787   0.548831  -18.12   <2e-16 ***
I(log(gdp_d)^2)   0.190579   0.009912   19.23   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Multiple R-squared:  0.1513,       Adjusted R-squared:  0.1511
```

Le modèle avec les variables *log(gdp_d)* et *log(gdp_d)*^{2} a la plus grande valeur R^2 ajustée donc on continue à ajouter à ce modèle.

Tant que la valeur R^2 ajustée augmente avec chaque variable indépendante, on la garde dans le modèle même si elle n'est pas statistiquement significative. Comme exemple, les deux premières régressions sont pris:

	log(ODA)	(USD 2010)
l'effet estimé (l'erreur standard)	Reg1	Reg2
Intercept	142.178838 (7.585426)	117.29375 (12.50779)
$\log(GDP)_{d,t}$	-9.945787 (0.548831)	-7.60247 (1.27588)
$\log(GDP)^2_{d,t}$	0.190579 (0.009912)	0.15237 (0.02337)
$\log(population)_{d,t}$	-	-1.01835 (0.70834)
$\log(population)^2_{d,t}$	-	-1.01835 (0.70834)
R^2 ajustée	0.1511	0.1525

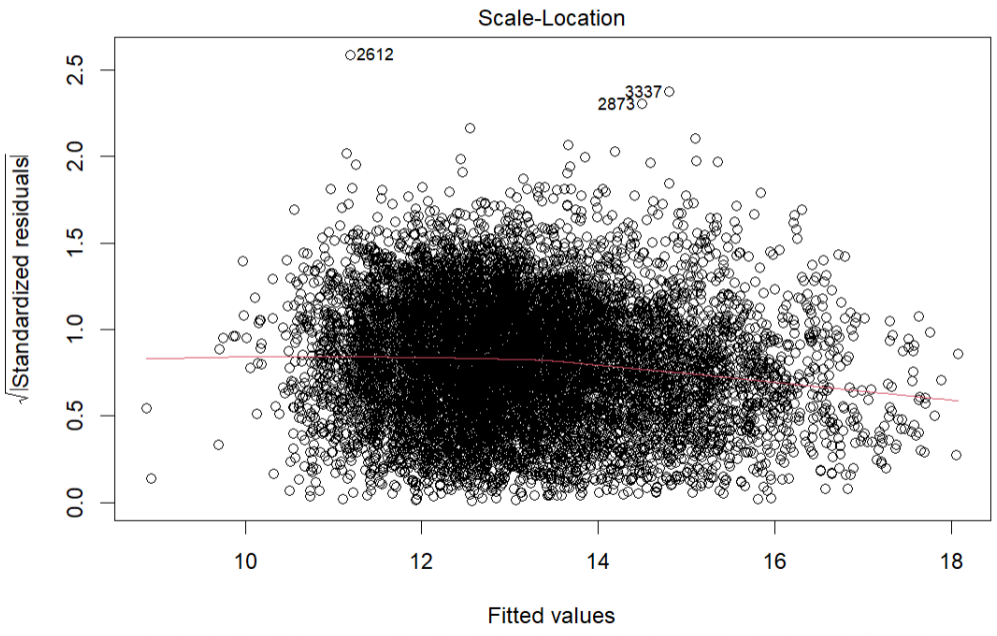
Les p-valeurs de log(population) et log(population)^2 sont respectivement 0.15 et 0.283. Même si l'effet de la population du pays donateur n'est pas statistiquement significatif, il est important de remarquer que l'effet de log(GDP) a diminué de 23.56% et l'effet de log(GDP)^2 de 20.04%. Cela implique que l'effet de la population était significativement surestimé: à cause de la corrélation entre la population et le PIB, une partie de l'effet du PIB sur le variable dépendante était 'caché' comme l'effet de la population. La population est une variable omise.

Il est aussi important de noter que l'erreur standard a aussi significativement augmenté de respectivement 132.47% et 2257.75 % . Cependant, on priorise l'étude des déterminants de l'aide étrangère avant le pouvoir de prévision, donc diminuer le biais est notre objectif. De plus, les effets de log(GDP) et log(GDP)^2 restent encore statistiquement significatifs donc l'augmentation de l'erreur standard n'a pas des conséquences significatives dans ce cas.

En ajoutant une par une variable, on obtient finalement le modèle suivante:

```
Coefficients:
                          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)              9.707e+01  1.202e+01   8.078 7.35e-16 ***
log(gdp_d)              -9.486e+00  1.184e+00  -8.014 1.24e-15 ***
I(log(gdp_d)^2)          1.916e-01  2.173e-02   8.818  < 2e-16 ***
log(population_d)       -1.094e-01  6.485e-01  -0.169 0.866014
I(log(population_d)^2) -1.090e-02  1.985e-02  -0.549 0.582809
comlang1                 5.852e-01  5.562e-02  10.521  < 2e-16 ***
log(remittances_r)      -9.759e-03  1.301e-02  -0.750 0.453204
nbdisast                 2.853e-02  1.272e-02   2.243 0.024887 *
I(nbdisast^2)           -1.127e-03  4.654e-04  -2.422 0.015454 *
distcap                  9.799e-05  2.778e-05   3.527 0.000422 ***
I(distcap^2)            -5.931e-09  1.778e-09  -3.335 0.000855 ***
colony1                  1.269e+00  7.831e-02  16.206  < 2e-16 ***
log(population_r)       -1.187e+00  2.319e-01  -5.121 3.10e-07 ***
I(log(population_r)^2)   5.864e-02  7.118e-03   8.238  < 2e-16 ***
imports                 -8.886e-06  4.398e-06  -2.021 0.043354 *
exports                  3.337e-05  9.569e-06   3.487 0.000491 ***
infantmort_r             9.784e-04  9.997e-04   0.979 0.327772
log(gdp_r)               3.936e+00  3.662e-01  10.748  < 2e-16 ***
I(log(gdp_r)^2)         -9.486e-02  7.802e-03 -12.159  < 2e-16 ***
fdiinflows_r             1.791e-11  2.717e-12   6.592 4.57e-11 ***
institutionLow          -1.212e-01  7.696e-02  -1.574 0.115479
institutionMedium       -4.530e-01  8.080e-02  -5.606 2.12e-08 ***
institutionHigh         -4.735e-01  7.834e-02  -6.045 1.55e-09 ***
institutionVery High    -5.847e-01  1.020e-01  -5.734 1.01e-08 ***
border1                 -1.766e+00  5.848e-01  -3.020 0.002531 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 1.961 on 9909 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3045, Adjusted R-squared:  0.3029
F-statistic: 180.8 on 24 and 9909 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

On étudie maintenant la nature les résidus de la régression avec la graphique d'échelle-localisation:



Ce graphique montre si les résidus sont répartis de manière égale sur les plages des prédicteurs. Cela facilite la vérification de l'hypothèse d'égalité de variance ou d'hétéroscédasticité. Il est clair que la ligne rouge (la

régression du nuage de points) est légèrement courbée, ce qui signifie que les points ne sont pas répartis de manière aléatoire. Cela indique que nous avons un cas d'hétéroscédasticité qui est vérifié avec White's test:

```
White's test results

Null hypothesis: Homoskedasticity of the residuals
Alternative hypothesis: Heteroskedasticity of the residuals
Test Statistic: 43.28
P-value: 0
```

Comme le P-valeur est ~0 on n'a pas d'autre choix que de rejeter l'hypothèse nulle, alors l'hétéroscédasticité est presque sûrement présente.
L'hétéroscédasticité est un problème puisqu'il viole l'hypothèse que la méthode des moindres carrés est le meilleur estimateur sans biais. Plus spécifiquement, comme l'erreur standard est biaisée (puisqu'il n'est pas constant) les tests statistiques qui déterminent la significativité des effets des variables ne sont plus fiables. Nous tiendrons compte de l'hétéroscédasticité en utilisant ces erreurs standard robustes :

$$HC1 : \frac{n}{n-k}\hat{\mu}_i^2$$

$\hat{\mu}^2_i$ est les residues carrés, n est la taille d'échantillon et k est le nombre des variables indépendantes

Il est important de remarquer que ni les paramètres estimés ni la valeur R^2 ajustée change, seulement l'erreur standard et c'est maintenant possible de statistiquement interpréter les effets des variables dépendantes en prenant en compte l'hétéroscédasticité. On obtient finalement la régression suivante:

```
                          Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)
(Intercept)              9.7068e+01  1.2333e+01   7.8708 3.893e-15 ***
log(gdp_d)              -9.4860e+00  1.1935e+00  -7.9477 2.107e-15 ***
I(log(gdp_d)^2)          1.9160e-01  2.1940e-02   8.7330 < 2.2e-16 ***
log(population_d)       -1.0942e-01  6.2790e-01  -0.1743 0.8616640
I(log(population_d)^2) -1.0904e-02  1.9283e-02  -0.5655 0.5717699
comlang1                 5.8522e-01  5.2037e-02  11.2462 < 2.2e-16 ***
log(remittances_r)      -9.7589e-03  1.2942e-02  -0.7540 0.4508538
nbdisast                 2.8532e-02  1.2298e-02   2.3201 0.0203580 *
I(nbdisast^2)           -1.1271e-03  4.2175e-04  -2.6725 0.0075423 **
distcap                  9.7994e-05  2.7785e-05   3.5268 0.0004224 ***
I(distcap^2)            -5.9306e-09  1.7616e-09  -3.3667 0.0007638 ***
colony1                  1.2691e+00  6.7396e-02  18.8308 < 2.2e-16 ***
log(population_r)       -1.1874e+00  2.2455e-01  -5.2878 1.264e-07 ***
I(log(population_r)^2)   5.8638e-02  6.9033e-03   8.4941 < 2.2e-16 ***
imports                 -8.8861e-06  3.4758e-06  -2.5566 0.0105845 *
exports                  3.3366e-05  8.6459e-06   3.8592 0.0001145 ***
infantmort_r             9.7836e-04  1.0081e-03   0.9705 0.3317996
log(gdp_r)               3.9360e+00  3.7259e-01  10.5639 < 2.2e-16 ***
I(log(gdp_r)^2)         -9.4860e-02  7.9657e-03 -11.9085 < 2.2e-16 ***
fdiinflows_r             1.7910e-11  2.4718e-12   7.2460 4.613e-13 ***
institutionLow          -1.2115e-01  7.7481e-02  -1.5636 0.1179335
institutionMedium       -4.5298e-01  8.2548e-02  -5.4875 4.178e-08 ***
institutionHigh         -4.7354e-01  7.8840e-02  -6.0064 1.963e-09 ***
institutionVery High    -5.8471e-01  1.0186e-01  -5.7404 9.721e-09 ***
border1                 -1.7662e+00  6.7625e-01  -2.6118 0.0090208 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Le Modèle final

On a ajouté toutes les variables dépendantes et maintenant on va intégrer les effets fixes et les effets d'interactions. Pour les effets fixes, la dimension de pays donateur est la plus intéressante, puisque la plupart de nos variables qui sont déjà inclus dans le modèle sont au niveau de pays bénéficiaires. On prend les 6 plus grands donateurs: Les Etats Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Japon. Pour aller plus loin, on inclut encore les effets d'interaction de *Colony* et les variables binaires associées à chaque pays nommés précédemment (sauf le Japon).

On ajoute au modèle précédent et on introduit ξ, le coefficient pour les effets fixes:

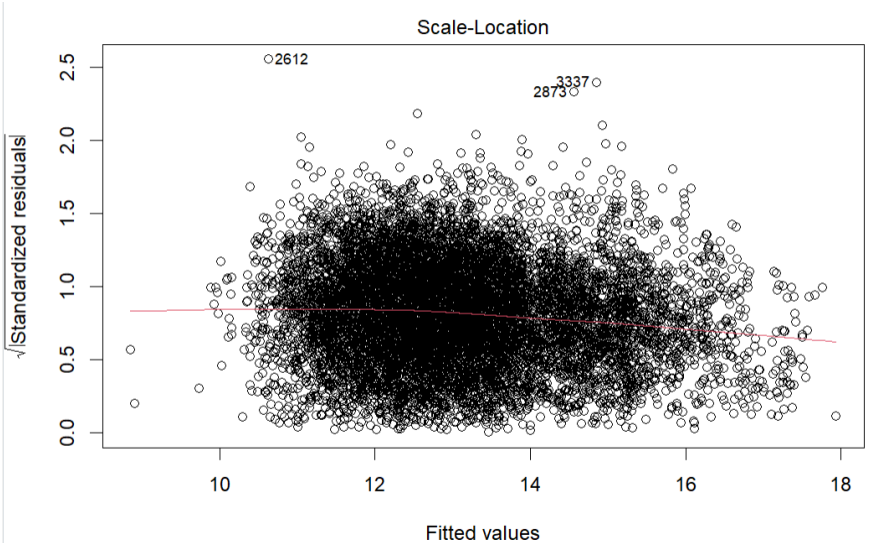
$$
\begin{aligned}
log(ODA\ Disbursement_{d,r,t}) = {} & \alpha_0 + \beta_1 Exports_{d,r,t} + \beta_2 Imports_{d,r,t} + (\gamma_{1,1} + \gamma_{1,2} DistCap_{d,r}) DistCap_{d,r} \\
& + \gamma_2 Colony_{d,r} + \gamma_3 Border_{d,r} + \gamma_4 Comlang_{d,r} + (\delta_{1,1} + \delta_{1,2} log(GDP)_{d,t}) log(GDP_{d,t}) \\
& + (\delta_{2,1} + \delta_{2,2} log(Population_{d,t})) log(Population_{d,t}) + (\mu_{1,1} + \mu_{1,2} log(GDP_{r,t})) log(GDP_{r,t}) \\
& + (\mu_{2,1} + \mu_{2,2} log(Population_{r,t})) log(Population_{r,t}) + \mu_3 InfantMort_{r,t} + \mu_4 FDIinflows_{r,t} \\
& + \mu_5 log(Remittances_{r,t}) + \mu_6 Institution_{r,t} + (\mu_{7,1} + \mu_{7,2} NbDisaster_{r,t}) NbDisaster_{r,t} \\
& + \xi_1 USA + \gamma_5 USA \times Colony_{d,r} + \xi_2 GB + \gamma_6 GB \times Colony_{d,r} + \xi_3 DE + \gamma_7 DE \times Colony_{d,r} \\
& + \xi_4 FR + \gamma_8 FR \times Colony_{d,r} + \xi_5 NE + \gamma_9 NE \times Colony_{d,r} + \xi_6 Japan
\end{aligned}
$$

Voici le modèle final:

```
                        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)             2.308e+01  1.630e+01   1.416 0.156785
log(gdp_d)             -3.467e+00  1.449e+00  -2.393 0.016722 *
I(log(gdp_d)^2)         8.028e-02  2.669e-02   3.008 0.002635 **
log(population_d)      -1.014e+00  6.647e-01  -1.525 0.127226
I(log(population_d)^2)  1.325e-02  2.035e-02   0.652 0.514737
comlang1                6.669e-01  5.634e-02  11.836  < 2e-16 ***
log(remittances_r)     -6.594e-03  1.290e-02  -0.511 0.609143
nbdisast                2.679e-02  1.264e-02   2.120 0.034061 *
I(nbdisast^2)          -1.052e-03  4.603e-04  -2.286 0.022276 *
distcap                 8.351e-05  2.774e-05   3.010 0.002616 **
I(distcap^2)           -4.597e-09  1.782e-09  -2.580 0.009890 **
colony1                 2.445e+00  1.843e-01  13.264  < 2e-16 ***
log(population_r)      -1.065e+00  2.308e-01  -4.613 4.02e-06 ***
I(log(population_r)^2)  5.361e-02  7.089e-03   7.563 4.29e-14 ***
imports                -8.830e-06  4.367e-06  -2.022 0.043186 *
exports                 3.431e-05  9.592e-06   3.577 0.000349 ***
infantmort_r            1.448e-03  9.916e-04   1.460 0.144365
log(gdp_r)              3.905e+00  3.632e-01  10.754  < 2e-16 ***
I(log(gdp_r)^2)        -9.317e-02  7.739e-03 -12.038  < 2e-16 ***
fdiinflows_r            1.819e-11  2.688e-12   6.766 1.40e-11 ***
institutionLow         -1.231e-01  7.615e-02  -1.616 0.106100
institutionMedium      -4.466e-01  8.003e-02  -5.581 2.46e-08 ***
institutionHigh        -4.449e-01  7.768e-02  -5.727 1.05e-08 ***
institutionVery High   -5.567e-01  1.009e-01  -5.519 3.50e-08 ***
border1                -2.277e+00  5.908e-01  -3.854 0.000117 ***
USA                     1.104e+00  2.063e-01   5.350 8.97e-08 ***
GB                      3.083e-01  1.259e-01   2.448 0.014391 *
J                       1.513e+00  1.696e-01   8.920  < 2e-16 ***
DE                      8.976e-01  1.163e-01   7.714 1.33e-14 ***
FR                     -3.579e-01  1.056e-01  -3.389 0.000704 ***
NE                      8.020e-01  8.971e-02   8.940  < 2e-16 ***
colony1:GB             -1.172e+00  2.416e-01  -4.852 1.24e-06 ***
colony1:FR             -9.285e-01  2.260e-01  -4.108 4.03e-05 ***
colony1:DE             -1.965e+00  4.092e-01  -4.803 1.59e-06 ***
colony1:NE             -2.353e+00  3.884e-01  -6.058 1.43e-09 ***
colony1:USA            -1.677e+00  4.800e-01  -3.493 0.000480 ***

Residual standard error: 1.933 on 9898 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3253, Adjusted R-squared:  0.3229
F-statistic: 136.3 on 35 and 9898 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Comme avec la régression précédente, on étudie la résidu de cette régression encore avec la graphique d'échelle-localisation:



La ligne rouge (la régression du nuage de points) est légèrement courbée, ce qui signifie que les points ne sont pas répartis de manière aléatoire. Cela indique que nous avons un cas d'hétéroscédasticité qui est vérifié avec White's test:

```
White's test results

Null hypothesis: Homoskedasticity of the residuals
Alternative hypothesis: Heteroskedasticity of the residuals
Test Statistic: 63.76
P-value: 0
```

Comme le P-valeur est ~0 on n'a pas d'autre choix que de rejeter l'hypothèse nulle, alors l'hétéroscédasticité est presque sûrement présente.

Pour les mêmes raison qu'avec la régression précédente, on utilise les erreurs standardes robustes HC1 pour prendre en compte de l'hétéroscédasticité et on obtient finalement la régression suivante:

```
                          Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)
(Intercept)              2.3077e+01  1.6414e+01   1.4059 0.1597794
log(gdp_d)              -3.4667e+00  1.4467e+00  -2.3963 0.0165809 *
I(log(gdp_d)^2)          8.0280e-02  2.6629e-02   3.0148 0.0025782 **
log(population_d)       -1.0138e+00  6.5429e-01  -1.5494 0.1213165
I(log(population_d)^2)   1.3255e-02  2.0101e-02   0.6594 0.5096492
comlang1                 6.6686e-01  5.4009e-02  12.3473 < 2.2e-16 ***
log(remittances_r)      -6.5940e-03  1.2861e-02  -0.5127 0.6081523
nbdisast                 2.6791e-02  1.2276e-02   2.1824 0.0291031 *
I(nbdisast^2)           -1.0522e-03  4.1770e-04  -2.5191 0.0117828 *
distcap                  8.3513e-05  2.8382e-05   2.9425 0.0032637 **
I(distcap^2)            -4.5969e-09  1.8186e-09  -2.5277 0.0114971 *
colony1                  2.4446e+00  1.7387e-01  14.0602 < 2.2e-16 ***
log(population_r)       -1.0648e+00  2.2524e-01  -4.7275 2.304e-06 ***
I(log(population_r)^2)   5.3615e-02  6.9349e-03   7.7311 1.170e-14 ***
imports                 -8.8300e-06  3.3064e-06  -2.6706 0.0075851 **
exports                  3.4312e-05  7.6909e-06   4.4614 8.231e-06 ***
infantmort_r             1.4476e-03  1.0039e-03   1.4420 0.1493404
log(gdp_r)               3.9052e+00  3.7361e-01  10.4528 < 2.2e-16 ***
I(log(gdp_r)^2)         -9.3168e-02  7.9902e-03 -11.6603 < 2.2e-16 ***
fdiinflows_r             1.8189e-11  2.4424e-12   7.4471 1.034e-13 ***
institutionLow          -1.2307e-01  7.6410e-02  -1.6107 0.1072841
institutionMedium       -4.4660e-01  8.1597e-02  -5.4732 4.526e-08 ***
institutionHigh         -4.4487e-01  7.8015e-02  -5.7023 1.216e-08 ***
institutionVery High    -5.5671e-01  1.0025e-01  -5.5530 2.881e-08 ***
border1                 -2.2767e+00  5.9015e-01  -3.8578 0.0001151 ***
USA                      1.1039e+00  2.0465e-01   5.3943 7.038e-08 ***
GB                       3.0828e-01  1.2015e-01   2.5657 0.0103105 *
J                        1.5129e+00  1.4745e-01  10.2606 < 2.2e-16 ***
DE                       8.9756e-01  1.0572e-01   8.4898 < 2.2e-16 ***
FR                      -3.5787e-01  1.1397e-01  -3.1401 0.0016938 **
NE                       8.0200e-01  9.9126e-02   8.0907 6.628e-16 ***
colony1:GB              -1.1721e+00  2.2378e-01  -5.2379 1.658e-07 ***
colony1:FR              -9.2849e-01  2.0727e-01  -4.4797 7.558e-06 ***
colony1:DE              -1.9654e+00  2.4466e-01  -8.0330 1.060e-15 ***
colony1:NE              -2.3530e+00  3.9455e-01  -5.9638 2.549e-09 ***
colony1:USA             -1.6766e+00  2.2960e-01  -7.3022 3.049e-13 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Résultat

On va évaluer la qualité du modèle et celle des coefficients. Pour tous les tests statistiques qui suivent, ils se réfèrent au seuil standard de 0.05. Premièrement on se concentre sur les propriétés élémentaire du modèle:

F-statistique	136.3
P-valeur (F-statistique)	< 2.2e-16
R^2	0.3229
R^2 ajusté	0.3253
Type d'erreur standard	Robuste (HC1)
P-valeur (Test de White)	0
Taille d'échantillon	9934

Le p-valeur du F-statistique est plus petit que 0.05 donc le modèle est statistiquement significative au seuil de 5%. De plus, ce modèle explique 32.53% de la variance de *oda_disbursement*. L'erreur standard robuste compte pour l'hétéroscédasticité dans le modèle qui est indiqué par le test de White (P-valeur ~ 0).

Significativité Statistique des Estimateurs

Tous les estimateurs sont statistiquement significatifs au seuil de 5% sauf que les estimateurs d'effets de l'intercept, log(*population_d)*, *log(population_d)*^{2}, *log(remittances_r), infantmort_r, democracy_r3, democracy_r4, democracy_r5, democracy_r6, civlib_r3, civlib_r4* et *civlib_r5*.
L'interception (23,07, P-valeur = 0,15) reflète l'aide prévue pour des valeurs théoriquement invraisemblables (par exemple, Population = 1 et PIB = 1 $) et n'est pas statistiquement significative. Nous nous concentrons plutôt sur les effets marginaux des covariables, qui seront exploré dans la section suivante.

Significativité Économique et Interprétation des Estimateurs

- *gdp_d* et *gdp_r*

On interprète premièrement *gdp_d* pius *gdp_r,* comme ils ont le même structure (en logarithmique et quadratique). Le terme quadratique montre une élasticité non linéaire. L'élasticité de *oda_disbursement* par rapport à *gdp_d* (variation en pourcentage de l'aide pour une variation de 1% du PIB de pays donateur) est:

$$\frac{\partial log(oda-disbursement)}{\partial log(gdp-d)} = -3.4667 + 2 \cdot 0.08028 \cdot log(gdp_d)$$

On remarque que l'élasticité par rapport à *gdp_d* est négative jusqu'au point de retournement (où l'élasticité est nulle), qui se situe à:

$$\frac{\partial log(oda-disbursement)}{\partial log(gdp-d)} = 0$$
$$\Leftrightarrow -3.4667 + 2 \cdot 0.08028 \cdot log(gdp_d = 0$$
$$\Leftrightarrow log(gdp_d) = \frac{3.4667}{2 \cdot 0.08028} = 21.5913$$

Donc si le PIB de pays donateur est plus grand que 1 932 731 260$ (= $e^{21.3822}$), l'élasticité de *oda_disbursement* par rapport à *gdp_d* devient négative.
De la même façon, L'élasticité de *oda_disbursement* par rapport à *gdp_r* (variation en pourcentage de l'aide pour une variation de 1% du PIB de pays bénéficiaire) est:

$$\frac{\partial log(oda-disbursement)}{\partial log(gdp-r)} = 3.9052 - 2 \cdot 0.093168 \cdot log(gdp_r)$$

L'élasticité par rapport à *gdp_r* est positive jusqu'au point de retournement, qui se situe à *gdp_r* = 1264369735, puis elle devient négative.

- *comlang*

Comlang est une variable binaire. Si le pays donateur et le pays bénéficiaire partage une langue alors *comlang* est égale à 1 et log(*oda_disbursement*) augmente de 0.66686 unité comparé avec log(*oda_disbursement*) si *comlang* est égale à 0 (ceteris paribus). La différence en pourchentage de log(*oda_disbursement*) est donc ($e^{0.66686}$ - 1) = 0.9481. Cela signifie que, en moyenne, l'aide étrangère augmente de 94.81% si le pays donateur et le pays bénéficiaire partagent une langue.

- *nbdisast*

Le change en pourcentage de *oda_disbursement* par rapport à un augmentation d'une unité de *nbdisast* est:

$$\frac{\partial log(oda-disbursement)}{\partial nbdisast} = 0.026791 - 2 \cdot 0.0010522 \cdot nbdisast$$

Le change est positive jusqu'au point de retournement (où le change en pourcentage est nulle), qui se situe à:

$$\frac{\partial log(oda-disbursement)}{\partial nbdisast} = 0$$
$$\Leftrightarrow 0.026791 - 2 \cdot 0.0010522 \cdot nbdisast = 0$$
$$\Leftrightarrow nbdisast = \frac{0.026791}{2 \cdot 0.0010522} \sim 12$$

Si un pays bénéficiaire a plus que 12 désastres dans une année alors le change de l'aide étrangère est négatif par rapport à un augmentation d'une unité de *nbdisast*. Le point de retournement est invraisemblable donc dans le contexte de cet ensemble de données, le change en pourcentage est presque sûrement toujours positif, mais légèrement décroissant. Une augmentation d'une unité de *nbdisast* est donc, en moyenne, associée avec une croissance d'environ 2.679% de *oda_disbursement*. On remarque que l'effet estimé de *nbdisast* est faiblement économiquement significatif.

- *distcap*

Distcap a une forme quadratique comme *nbdisast* donc l'interprétation est identique. Le change en pourcentage de *oda_disbursement* par rapport à un augmentation d'une unité de *distcap* est:

$$\frac{\partial log(oda-disbursement)}{\partial distcap} = 0.000083513 - 2 \cdot 0.0000000046 \cdot distcap$$

Le point de retournement est à *distcap* = 9077.5, si *distcap* est plus grand que 9077.5 , le change en pourcentage de *oda_disbursement* par rapport à un augmentation d'une unité de *distcap* devient négative. On remarque que l'effet estimé de *nbdisast* est très faiblement économiquement significatif.

- *colony*

Colony est une variable binaire, comme *comlang* donc l'interprétation est identique. La différence en pourchentage de log(*oda_disbursement*) est ($e^{2.4446}$ - 1) = 10.5259. Cela signifie que, en moyenne, l'aide étrangère augmente de 1052.59% si le pays bénéficiaire était une colonie du pays donateur. On remarque que l'effet estimé de *colony* est énorme.

- *population_r*

Population_r a la même structure comme *gdp_d* (en logarithmique et quadratique) donc l'interprétation est identique. L'élasticité de *oda_disbursement* par rapport à *population_r* est:

$$\frac{\partial log(oda-disbursement)}{\partial log(population-r)} = -1.0648 + 2 \cdot 0.053615 \cdot log(population_r)$$

On remarque que l'élasticité par rapport à *population_r* est négative jusqu'au point de retournement (où l'élasticité est nulle), qui se situe à *population_r* ~ 20538.

- *imports* et *exports*

Imports et *exports* ont la même forme standard donc l'interprétation est identique. Comme ils sont fortement corrélés, empiriquement et économiquement, leurs interprétation économique est représenté dans le tableau suivant:

	paramètre estimé dans la régression	Effet estimé (en %) en augmentant une unité du variable
imports	-0.00000883	-0.000883%
exports	0.00003431	0.003431%

On remarque que l'effet estimé en pourcentage en augmentant une unité de *imports* ou *exports* est économiquement très faible.

- *fdiinflows_r*

Fdiinflows_r a la forme standard comme *imports* et *exports* et l'interprétation est identique. En moyenne, une augmentation d'une unité de *fdiinflows_r* est associée avec une augmentation de *oda_disbursement* de 0.00000000001818%. L'effet n'est pas économiquement significatif.

- *institution*

Institution est une variable qualitative avec 4 catégories et on a choisi la catégorie 1 (*institutionlow*) comme référence. On remarque que chaque catégorie est statistiquement significative. Puis on traite chaque catégorie comme une variable binaire et on obtient le tableau suivant:

catégorie	coefficient estimé	Changement (%) de *oda_disbursement* par rapport à *institution_verylow* (ceteris paribus)
institution_medium	-0.4466	-36.02%
institution_high	-0.44487	-35.90%
institution_veryhigh	-0.55671	-42.69%

- *border*

Il s'agit d'une variable binaire comme *comlang*, alors l'interprétation est identique. Si le pays donateur et le pays bénéficiaire partage une frontière alors *border* est égale à 1 et log(*oda_disbursement*) augmente de -2.2777 unité comparé avec log(*oda_disbursement*) si *comlang* est égale à 0 (ceteris paribus). La différence en pourchentage de log(*oda_disbursement*) est donc ($e^{-2.2767}$ - 1) = -0.8973. Cela signifie que, en moyenne, l'aide étrangère diminue de 89.75% si le pays donateur et le pays bénéficiaire partagent une langue.

- effets fixes et effets d'interactions (*USA, colony×USA, GB, colony×GB, J, DE, colony×DE, FR, colony ×FR, NE, colony×NE)*

Prenons comme un exemple *USA* et *colony*×*USA*. L'effet de *USA* est facile puisqu'il s'agit d'une variable binaire qu'on sait déjà traiter. *Colony*×*USA* est également une variable binaire qui est égale à 1 si et seulement si *colony* = 1 et *USA* = 1. Le coefficient estimé de *colony*×*USA* est -1.6766 mais il faut aussi prendre en compte les coefficients de *colony* (= 2.4446) et *USA* (= 1.1039). En sommant tous les coefficients on obtient l'effet global d'être une colonie ancienne des Etats Unis: $(e^{2.4446 + 1.1039 - 1.6766}-1) = 5.5006$. Voici le table complèt:

	Aide supplementaire	
	Colony = 0	Colony = 1
USA	201.59%	550.06%
GB	36.09%	385.83%
DE	296.18%	309.95%
FR	-30.08%	218.39%
NE	122.99%	144.42%
J	353.18%	-

Discussion

Selon notre modèle, les plus grands déterminants de l'aide étrangère bilatéral sont *comlang*, *colony*, *gdp_r*, *gdp_d*, *population_r*, *polrights*, *democracy* et *civlib* et l'ensemble des effets fixes et effets d'interactions. Nous examinons plus en détail chaque variable et si elle s'aligne sur les résultats précédents de la littérature, en particulier l'article d'Alesina et Dollar (2000).

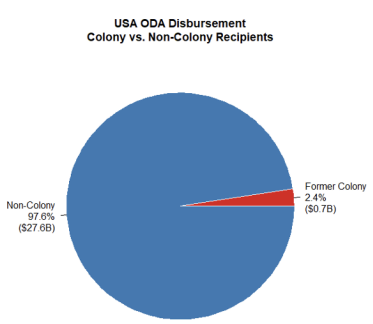
Comlang et *colony* sont des variables qui ne reflètent pas directement le bien-être économique des pays bénéficiaires. On remarque par exemple que *gdp_r* n'est pas fortement corrélé avec *comlang* (-0.07806639) ou *colony* (-0.026247635) mais que *gdp_r* a bien une correlation significative avec *infantmort* (-0.169113140). Ils reflètent plutôt des décisions politiques. L'influence énorme de la colonisation sur la distribution de l'aide étrangère est aussi constatée chez Alesina et Dollar. Selon Alesina et Dollar, avoir l'histoire de colonisation augmente, en moyenne, l'aide étrangère de 87%, ce qui est significativement plus bas que le pourcentage de 1112.05%, qu'on a trouvé. Il est important de remarquer pour le reste de la discussion que chez Alesina et Dollar les pays bénéficiaires sont uniquement des pays qui sont industriellement développés.
Comlang n'était pas traité chez Alesina et Dollar, mais on remarque que le coefficient de corrélation entre *comlang* et *colony* est 0.32127. Cela est compréhensible puisque les colonies adaptent souvent la langue des colonisateurs au fil du temps.

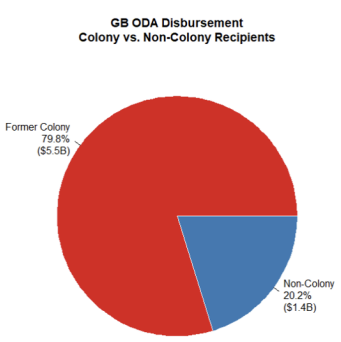
Gdp_d est aussi un variable qui ne reflète pas du tout l'état de l'économie du pays bénéficiaire. La moyenne du PIB du pays donateur est 2142736000000$. Pour mettre en perspective, la population moyenne est 62743054 ce qui nous donne le PIB/tête de 34150.98$. Selon notre modèle, une variation de 1% du PIB de pays donateur moyenne est associée avec une augmentation de l'aide de 1.093%, ceteris paribus.

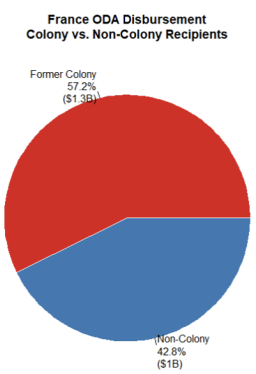
Gdp_r et *population_r* sont fortement corrélés. La moyenne de *gdp_r* est 97455248721 et celle de *population_r* est 85223993, ce qui donne de PIB/tête moyenne de 1143.52$. Selon notre modèle, une variation de 1% de la population du pays bénéficiaire moyenne est associée avec une diminution de l'aide de 0.810%, ceteris paribus. De plus, une variation de 1% du PIB de pays bénéficiaires moyenne est associée avec une diminution de l'aide de 0.893 %, ceteris paribus.

L'article de Alesina et Dollar fortement discute la relation entre le degré de la démocratie du pays bénéficiaire et le quantité de l'aide étrangère bilatéral. Dans notre modèle, on a introduit la variable *institution* et on voit que la quantité de l'aide étrangère diminue pour les catégories *institution_medium*, *institution_high* et *institution_veryhigh* par rapport celle de la catégorie de référence *institution_verylow*. Il est intéressant que le taux de diminution de l'aide étrangère est croissante. Autrement dit, plus un pays bénéficiaire est moins libre, plus il est pénalisé. Cela suggère que les pays donateurs ne prioritise pas les réformes politiques/sociales des pays bénéficiaires mais peut-être préfère de récompenser les pays plus démocratiques/libres. Une raison peut être le fait qu'il s'agit d'un investissement plus sûr.

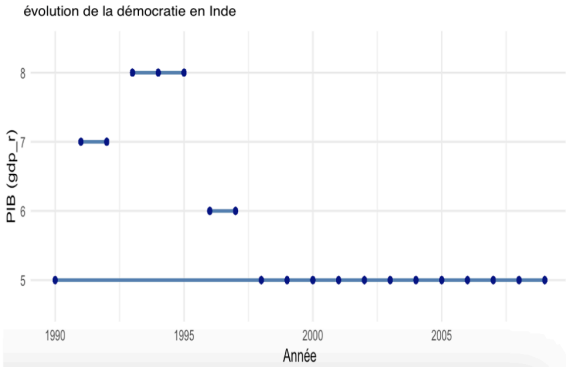
Selon Alesina et Dollar, l'interprétation de la démocratie n'est pas très évidente. Elle dépend fortement du pays donateur. Par exemple, les Etats-Unis et le Pays-Bas récompensent plus les pays qui sont plus démocratique en comparaison avec la France qui ne prend pas vraiment cet aspect en considération.
En fait, les effets qui sont les plus économiques significatifs sont les effets fixes et les effets d'interaction. En plus, ils montrent bien les préférences différentes entre les 6 plus grands donateurs. D'un côté, comme indiqué par Alesina et Dollar, la France pénalise les pays qui ne sont pas des anciennes colonies de -30.08% mais les anciennes colonies reçoivent en moyenne 218.39% en plus. De l'autre côté, l'Allemagne donne en moyenne 296.18% plus d'aide internationale à des non colonies que des autres pays et en moyenne 309.95% plus d'aide à des anciennes colonies. On déduit que l'Allemagne n'a pas une forte préférence pour aider ses anciennes colonies.
En somme on distingue deux types de comportement chez les pays donateurs, commençons en nous penchons sur le cas des états-unis qui n'alloue que 2.4% de son allocation total à d'anciennes colonies ce qui est une forte distinction avec la Grande Bretagne qui en consacre 80% un comportement qu'on retrouve aussi chez la France en effet en moyenne toute chose égale par ailleurs un pays colonisé par la France reçoit une aide 320% plus importante que celle donnée par la France à un pays qui n'a pas été colonisé.

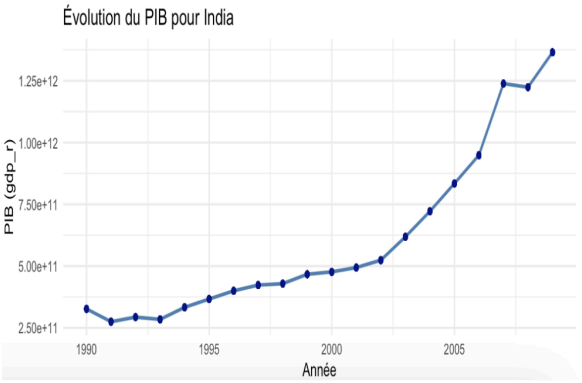






Cependant on souhaite savoir si cette aide finit par être utile, dans le cas de l'Inde entre 1990 et 2010 on voit dans ce graphe que son PIB se maintient en perpétuelle croissance pour lors on ne peut affirmer qui il s'agit d'une causalité ou d'une conséquence mais son économie se développe, en parallèle son indice démocratique ne semble pas jouir du même développement, on rappel que la variable democracy_r donne une échelle entre 0 et 14 avec 0 une parfaite démocratie et 14 un régime totalitaire, on voit une que son niveau se dégrade dans un premier temps et atteint un score de 8 mais s'arrange jusqu'en 1997 où il stagne à 5.


évolution de la démocratie en Inde
PIB (gdp_r)
8
7
6
5
1990
1995
2000
2005
Année

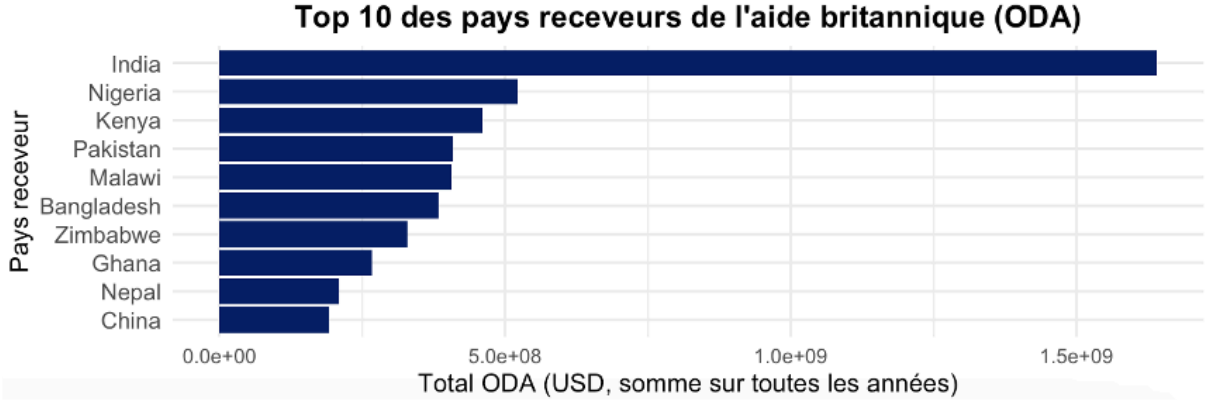

Évolution du PIB pour India
PIB (gdp_r)
1.25e+12
1.00e+12
7.50e+11
5.00e+11
2.50e+11
1990
1995
2000
2005
Année

Conclusion

Notre étude a montré que l'aide internationale ne promue pas efficacement la croissance et le développement, en effet les critères d'allocation ne sont pas choisis dans cette optique, ils sont biaisés par des liens historique soit un passif colonial et des raisons géopolitiques ce qui influence davantage la distribution de ces aides que les besoins des pays concernés.

Dans notre modèle, les variables économiques comme *infantmort* est considérées complètement non significatives. La décision de l'aide étrangère bilatéral est significativement dépendante de l'histoire de colonialisme qui a fait l'étude des préférences des pays donateurs hors la relation de colonialisme difficile. Cependant, les effets d'intéractions ont nous aidés à voir qui donne plus de compensation à ces anciennes colonies.

Comme démontré avec le cas de l'Inde, l'efficacité à réduire la pauvreté ou à réduire les inégalité est limitée si on se concentre presque uniquement sur les déterminants politiques d'un pays bénéficiaire au lieu des variables comme *infantmort* qui déterminent mieux la détresse d'un pays. Pour souligner les divergences d'approches de deux pays donateurs, on s'intéresse à la France qui préfère concentrer son aide sur d'anciennes colonies indépendamment de la politique mise en place dans ces pays, un comportement identique est visible chez le royaume-unis où on retrouve une importante concentration de son flux vers l'Inde.



Par opposition le cas des États-Unis, ils ciblent en particulier des alliés stratégiques (Égypte, Israël) qui à eux deux regroupent un tier de l'ensemble de la contribution américaine, l'allocation de l'aide à ses pays promue un intérêt stratégique mais a une relation très étroite avec la situation politique ou économique du pays.